

001

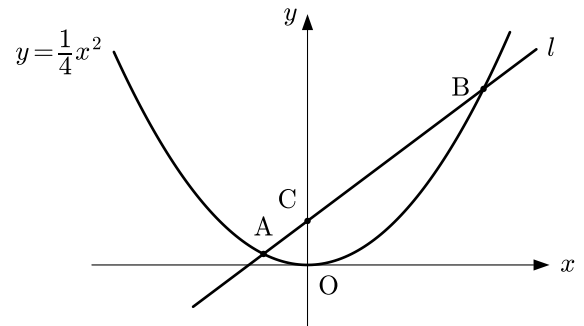
이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 1$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

002

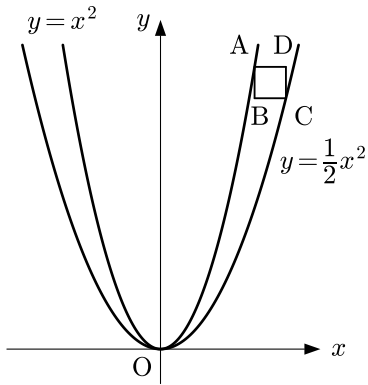
그림과 같이 직선 l 은 이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 두 점 A, B에서 만나고 y 축과 점 C에서 만난다. 점 C의 y 좌표가 1이고 $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 4$ 일 때, 직선 l 의 기울기는?
 (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

003

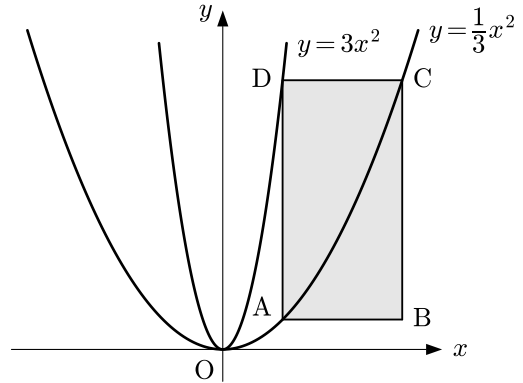
그림과 같이 제1사분면에 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 있고, 점 A의 y 좌표가 점 C의 y 좌표보다 크다. $\overline{AB} = 1$ 일 때, 점 A의 x 좌표와 y 좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)



- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

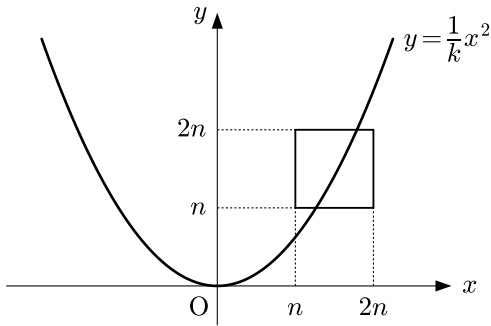
004

그림과 같이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프 위의 점 D를 세 꼭짓점으로 하고 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행한 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



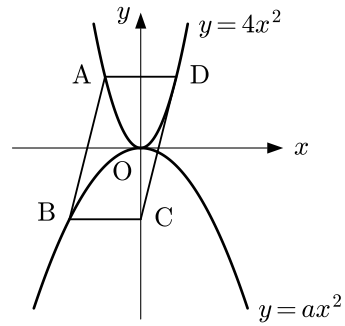
005

자연수 n 에 대하여 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 (n, n) , $(2n, n)$, $(2n, 2n)$, $(n, 2n)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형을 A_n 이라 하자. 정사각형 A_n 과 이차함수 $y = \frac{1}{k}x^2$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(1) + f(3) + f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



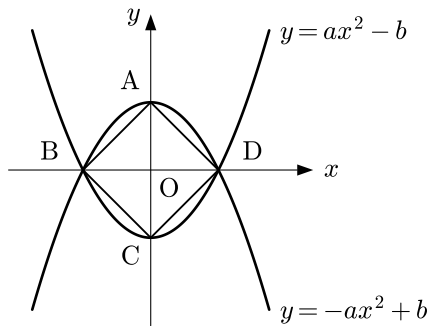
006

그림과 같이 이차함수 $y = 4x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A , D 와 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프 위의 점 B , y 축 위의 점 C 를 꼭짓점으로 하고 선분 AD 가 x 축에 평행한 평행사변형 $ABCD$ 가 있다. 두 점 A , B 의 y 좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



007

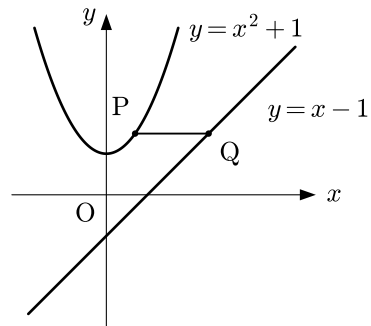
그림과 같이 두 이차함수 $y = ax^2 - b$, $y = -ax^2 + b$ 의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수 a , b 에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)



- ① $ab = 1$
- ② $a - b = 0$
- ③ $a + b = 1$
- ④ $a + b = 2$
- ⑤ $a^2 + b^2 = 2$

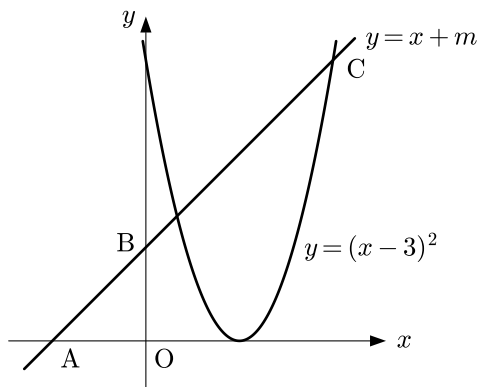
008

그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y = x - 1$ 과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = 8$ 일 때, 점 P의 x 좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



009

그림과 같이 직선 $y = x + m$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y = (x - 3)^2$ 의 그래프와 직선 $y = x + m$ 이 만나는 두 점 중 x 좌표가 큰 점을 C라 하자. $\overline{AC} = 3\overline{AB}$ 일 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 0$ 이고, O는 원점이다.)



010

이차함수 $y = -(x - 1)^2 + 6$ 의 그래프 위의 점 P는 제1사분면 위에 있다. 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와 x 축 사이의 거리와 같을 때, 점 P의 x 좌표는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

011

이차함수 $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수 q 의 값을 구하시오.

012

이차함수 $y = x^2 - ax + a$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 실수이다.)

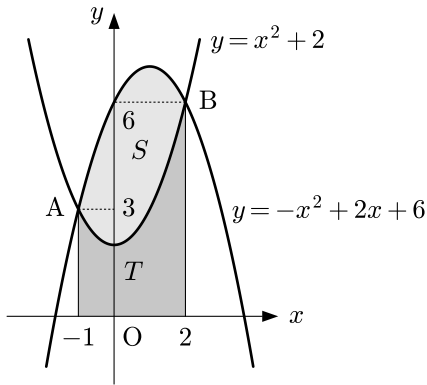
보기

- ㄱ. 점 $(1, 1)$ 을 지난다.
- ㄴ. x 축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 꼭짓점이 x 축 위에 있도록 하는 a 의 개수는 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

013

그림과 같이 두 이차함수 $y = x^2 + 2$,
 $y = -x^2 + 2x + 6$ 의 그래프는 두 점 $A(-1, 3)$,
 $B(2, 6)$ 에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로
 둘러싸인 부분의 넓이를 S ,
 이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 x 축 및 두
 직선 $x = -1$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를
 T 라 할 때, $S + 2T$ 의 값을 구하시오. (단, O 는
 원점이다.)



014

이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{11}{2}$ 의 그래프의
 꼭짓점을 A 라 하고, 이 그래프를 x 축의
 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼
 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 B 라 하자.
 직선 AB 가 직선 $y = -2x + 5$ 와 평행할 때,
 $2p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $p \neq 0$)

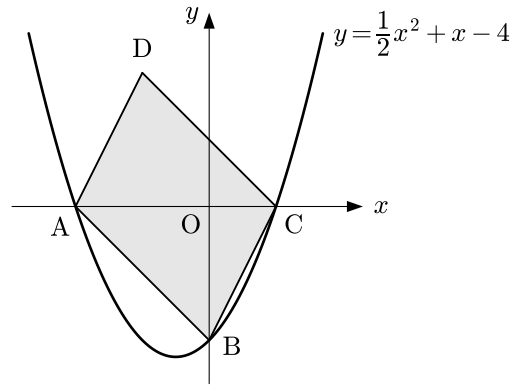
015

이차함수 $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가
이차함수 $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배일 때, 상수 q 의 값은?

- ① -3 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

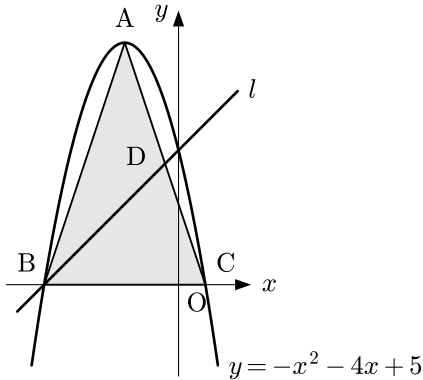
016

그림과 같이 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 A, C라 하고, y 축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 C의 x 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



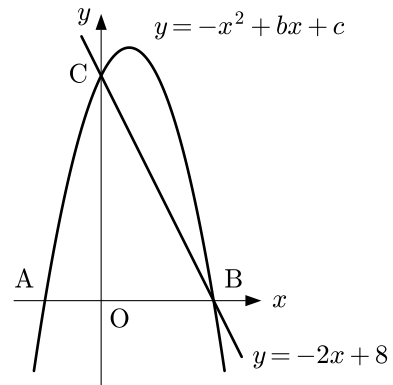
017

그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 - 4x + 5$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 B, C라 하고, 점 B를 지나는 직선 l 이 선분 AC와 만나는 점을 D라 하자. 직선 l 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의 x 좌표는 점 C의 x 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



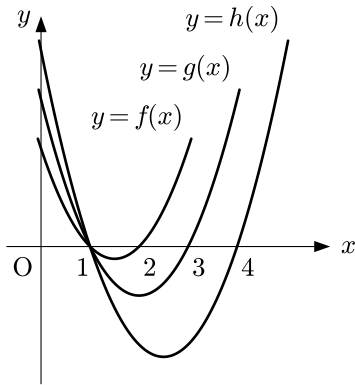
018

그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + bx + c$ 의 그래프는 x 축과 두 점 A, B에서 만나고, y 축과 점 C에서 만난다. 두 점 B, C가 직선 $y = -2x + 8$ 위에 있을 때, $c - b$ 의 값을 구하시오. (단, b, c 는 상수이고, O는 원점이다.)



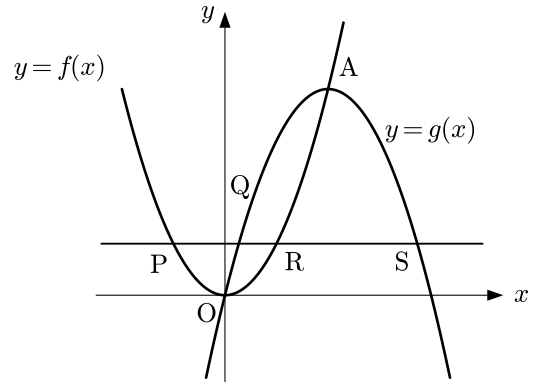
019

그림과 같이 x^2 의 계수가 1인 세 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$ 의 그래프는 모두 점 $(1, 0)$ 을 지나고, x 축과 만나는 다른 한 점의 x 좌표가 각각 2, 3, 4이다. 이차함수 $y = f(x) + g(x) + h(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



020

그림과 같이 폭이 서로 같은 두 이차함수 $f(x) = x^2$, $g(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 원점 O와 점 A에서 만나고, 점 A는 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 꼭짓점이다. x 축에 평행한 한 직선이 두 이차함수의 그래프와 만나는 네 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 P, Q, R, S라 하자. $\overline{PR} = 2$, $\overline{QS} = 2\sqrt{3}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에 있고, a, b, c 는 상수이다.)



001

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 1$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

정답: 21

이차함수 $f(x)$ 를

$ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)라 하자.

주어진 조건의

(가)에서

$f(0) = 1$ 이므로 $c = 1$ …… ①이고

(나)에서

모든 실수 x 에 대하여

$f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이므로

$4ax + 2b = 4x + 2$

즉, $a = 1, b = 1$ …… ②이다.

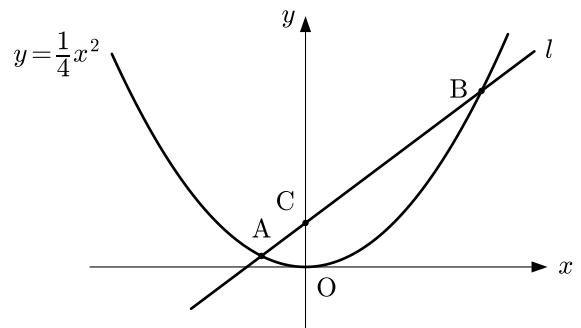
①, ②에 의하여

$f(x) = x^2 + x + 1$ 이고 $f(4) = 21$ 이다.

따라서 $f(4)$ 의 값은 21이다.

002

그림과 같이 직선 l 은 이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 두 점 A, B에서 만나고 y 축과 점 C에서 만난다. 점 C의 y 좌표가 1이고 $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 4$ 일 때, 직선 l 의 기울기는? (단, O는 원점이다.)

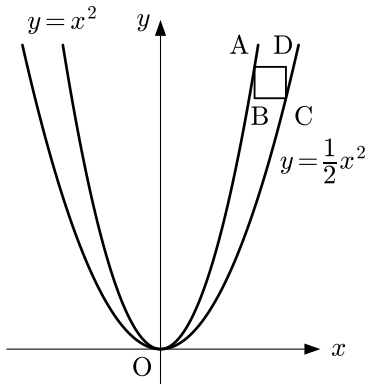


- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

정답: ④

003

그림과 같이 제1사분면에 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행한 정사각형 ABCD가 있다. 두 점 A, C는 각각 이차함수 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 있고, 점 A의 y 좌표가 점 C의 y 좌표보다 크다. $\overline{AB} = 1$ 일 때, 점 A의 x 좌표와 y 좌표의 합은? (단, O는 원점이다.)

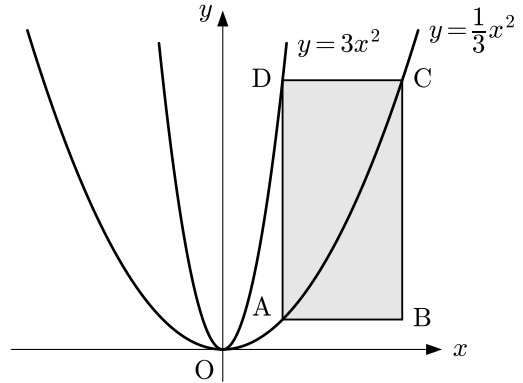


- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

정답: ④

004

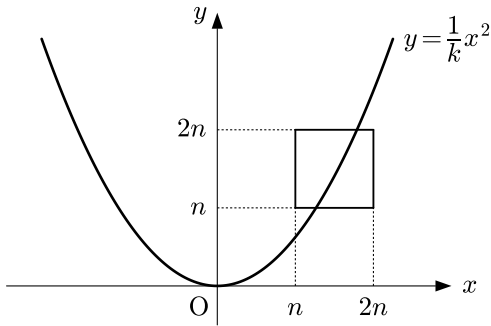
그림과 같이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, C와 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프 위의 점 D를 세 꼭짓점으로 하고 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행한 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



정답: 18

005

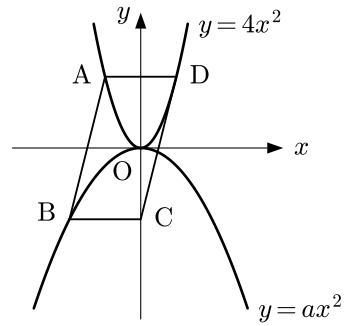
자연수 n 에 대하여 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 (n, n) , $(2n, n)$, $(2n, 2n)$, $(n, 2n)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형을 A_n 이라 하자. 정사각형 A_n 과 이차함수 $y = \frac{1}{k}x^2$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(1) + f(3) + f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



정답: 33

006

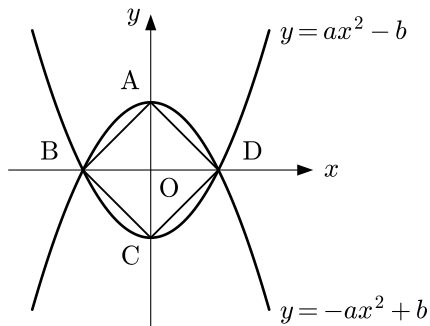
그림과 같이 이차함수 $y = 4x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, D와 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프 위의 점 B, y 축 위의 점 C를 꼭짓점으로 하고 선분 AD가 x 축에 평행한 평행사변형 ABCD가 있다. 두 점 A, B의 y 좌표의 절댓값이 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



정답: -1

007

그림과 같이 두 이차함수 $y = ax^2 - b$, $y = -ax^2 + b$ 의 그래프가 좌표축과 만나는 네 점을 A, B, C, D라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 두 양수 a , b 에 대하여 항상 성립하는 것은? (단, O는 원점이다.)

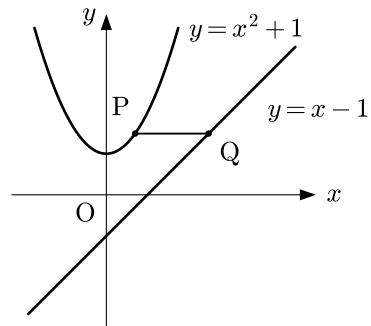


- ① $ab = 1$
- ② $a - b = 0$
- ③ $a + b = 1$
- ④ $a + b = 2$
- ⑤ $a^2 + b^2 = 2$

정답: ①

008

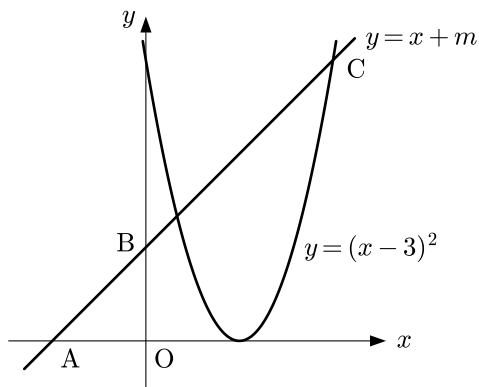
그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y = x - 1$ 과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = 8$ 일 때, 점 P의 x 좌표를 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: $-2, 3$

009

그림과 같이 직선 $y = x + m$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y = (x - 3)^2$ 의 그래프와 직선 $y = x + m$ 이 만나는 두 점 중 x 좌표가 큰 점을 C라 하자. $\overline{AC} = 3\overline{AB}$ 일 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 0$ 이고, O는 원점이다.)



정답: 3

010

이차함수 $y = -(x - 1)^2 + 6$ 의 그래프 위의 점 P는 제1사분면 위에 있다. 점 P와 이 그래프의 축 사이의 거리가 점 P와 x 축 사이의 거리와 같을 때, 점 P의 x 좌표는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

정답: ②

011

이차함수 $y = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 1$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수 q 의 값을 구하시오.

정답: -3

012

이차함수 $y = x^2 - ax + a$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 실수이다.)

보기

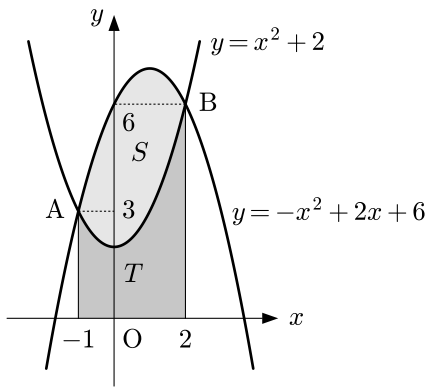
- ㄱ. 점 $(1, 1)$ 을 지난다.
- ㄴ. x 축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 꼭짓점이 x 축 위에 있도록 하는 a 의 개수는 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답: ③

013

그림과 같이 두 이차함수 $y = x^2 + 2$,
 $y = -x^2 + 2x + 6$ 의 그래프는 두 점 $A(-1, 3)$,
 $B(2, 6)$ 에서 만난다. 두 이차함수의 그래프로
 둘러싸인 부분의 넓이를 S ,
 이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 x 축 및 두
 직선 $x = -1$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를
 T 라 할 때, $S + 2T$ 의 값을 구하시오. (단, O 는
 원점이다.)



정답: 27

014

이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{11}{2}$ 의 그래프의
 꼭짓점을 A라 하고, 이 그래프를 x 축의
 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼
 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 B라 하자.
 직선 AB가 직선 $y = -2x + 5$ 와 평행할 때,
 $2p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $p \neq 0$)

정답: 0

015

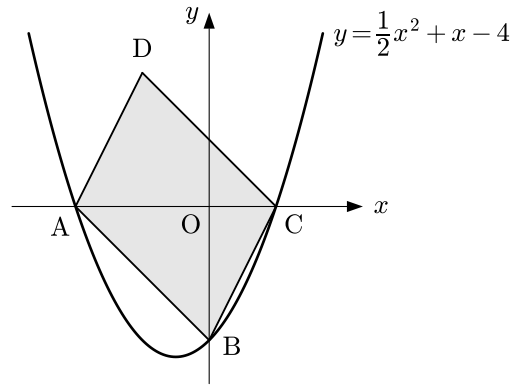
이차함수 $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가
이차함수 $y = -3x^2 + 3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리의 2배일 때, 상수 q 의 값은?

- ① -3 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

정답: ④

016

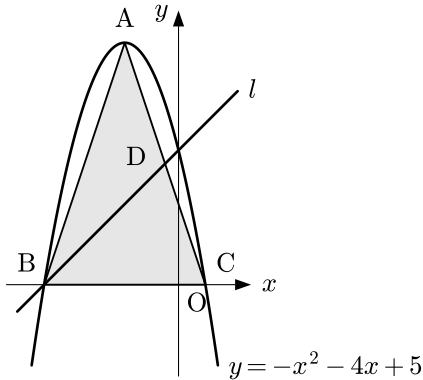
그림과 같이 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 A, C라 하고, y 축과 만나는 점을 B라 하자. 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 C의 x 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답: $(-2, 4)$

017

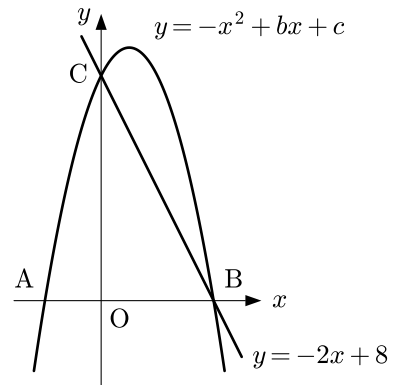
그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 - 4x + 5$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 B, C라 하고, 점 B를 지나는 직선 l 이 선분 AC와 만나는 점을 D라 하자. 직선 l 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 점 D의 좌표를 구하시오. (단, 점 B의 x 좌표는 점 C의 x 좌표보다 작고, O는 원점이다.)



정답: $(-\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$

018

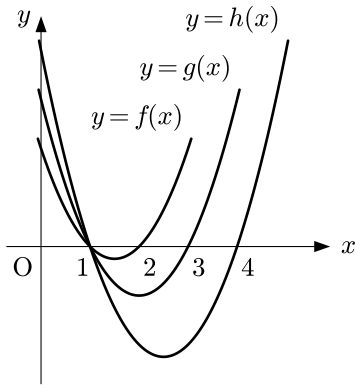
그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + bx + c$ 의 그래프는 x 축과 두 점 A, B에서 만나고, y 축과 점 C에서 만난다. 두 점 B, C가 직선 $y = -2x + 8$ 위에 있을 때, $c - b$ 의 값을 구하시오. (단, b, c 는 상수이고, O는 원점이다.)



정답: 6

019

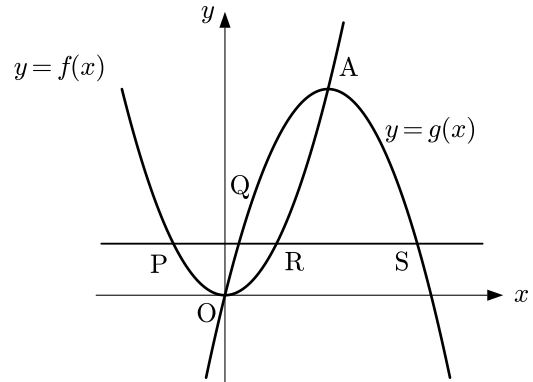
그림과 같이 x^2 의 계수가 1인 세 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$ 의 그래프는 모두 점 $(1, 0)$ 을 지나고, x 축과 만나는 다른 한 점의 x 좌표가 각각 2, 3, 4이다. 이차함수 $y = f(x) + g(x) + h(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



정답: $(2, -3)$

020

그림과 같이 폭이 서로 같은 두 이차함수 $f(x) = x^2$, $g(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 원점 O와 점 A에서 만나고, 점 A는 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 꼭짓점이다. x 축에 평행한 한 직선이 두 이차함수의 그래프와 만나는 네 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 P, Q, R, S라 하자. $\overline{PR} = 2$, $\overline{QS} = 2\sqrt{3}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에 있고, a, b, c 는 상수이다.)



정답: 3